

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Длинное название образовательного учреждения
«АББРЕВИАТУРА»



На правах рукописи

Фамилия Имя Отчество

**Длинное название диссертационной работы, состоящее
из достаточно большого количества слов, совсем длинное
длинное длинное длинное название, из которого простому
обывателю знакомы, в лучшем случае, лишь отдельные
слова**

Специальность XX.XX.XX —

«Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур,
крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства»

Диссертация на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Научный руководитель:
уч. степень, уч. звание
Фамилия Имя Отчество

Город — 2025

Оглавление

	Стр.
Введение	4
 Глава 1. Картографирование окружающего пространства робота на основе комплексирования данных разной природы	 8
1.1 Модели окружающего пространства робота	8
1.2 Обзор используемых в колёсной робототехнике датчиков и их ограничения	8
1.3 Классификация методов комплексирования данных	8
1.4 Требования к алгоритму картографирования окружающего пространства робота	8
1.4.1 Метрика оценки качества карты проходимости пространства $PFC - MSE$	8
1.5 Заключение к главе 1	8
 Глава 2. Алгоритмы проецирования визуальных данных на плоскость движения робота	 9
2.1 Алгоритм проекции визуальных детекций на плоскость движения робота на основе модели L-shape	9
2.2 Исследование точности алгоритма проекции визуальных детекций на основе модели L-shape	9
2.3 Алгоритм проекции визуальных детекций на плоскость движения робота на основе комплексирования данных с данными лазерных дальномеров	9
2.4 Исследование точности алгоритма проекции визуальных детекций на основе комплексирования данных с данными лазерных дальномеров	9
2.5 Алгоритм проекции сегментации проезжей части на изображении на плоскость движения ТС	9

2.6	Исследование точности алгоритма проекции визуальных детекций на основе комплексирования данных с данными лазерных дальномеров	9
2.7	Заключение к главе 2	9
Глава 3. Программный комплекс построения карты проходимости пространства на основе комплексирования разнородных данных 10		
3.1	Назначение и функциональные возможности	10
3.2	Структура программного комплекса	10
3.2.1	Библиотека <i>occipancy_map_fusion</i>	10
3.2.2	Программа <i>evo_occipancy_map_fusion</i>	10
3.3	Заключение к главе 3	10
Глава 4. Неблокирующий алгоритм построения карты проходимости пространства на основе комплексирования разнородных данных 11		
4.1	Исследование ограничений алгоритма построения карты проходимости пространства с блокирующими операциями	11
4.2	Модификации алгоритма построения карты проходимости пространства с блокирующими операциями	11
4.3	Исследование вычислительной сложности модификаций алгоритма построения карты проходимости пространства	11
4.4	Заключение к главе 4	11
Заключение		12

Введение

Последние десятилетия характеризуются активным внедрением и распространением беспилотных транспортных средств (ТС) в различных сферах человеческой деятельности. Примерами таких сфер являются логистика, промышленность, сельское хозяйство, горное дело, городская инфраструктура. Для осуществления успешной навигации ТС требуется модель окружающего пространства. В зависимости от выполняемых задач к данным моделям предъявляются различные требования, включая количество параметров, описывающих модель, разрешающую способность, вычислительную сложность построения. Генерация модели производится на основании показаний различных датчиков, которыми оснащается ТС. Расположение, количество и тип используемых датчиков зачастую уникально для каждой модели ТС. Эти характеристики требуют учёта в выбираемой модели окружающего пространства для обеспечения своевременного учёта показаний всех доступных регистрируемых данных и, как следствие, достижения качественного и безопасного решения задач.

Задача построения модели окружающего пространства в робототехнике широко исследована, однако остаётся решённой не в полной степени и сегодня. Исследование этой задачи нашло отражение в работах ... Одной из таких моделей, нашедшей широкое применение в алгоритмах для колёсных роботов, является карта проходимости пространства, представляющая окружающее ТС пространство в виде сетки, каждой клетке, которой сопоставляется величина, характеризующая вероятность нахождения препятствия в соответствующей области. Данная модель, вместе с последующими модификациями была исследована в работах Э. Альберто, С. Труна, Л.М.Г. Гонсалвеса, Л. Хеннинга. Для построения более полной модели, как правило, используется не один датчик, а их набор. Использование нескольких датчиков позволяет, во-первых, уменьшить слепую зону ТС, а, во-вторых, при использовании датчиков разного типа, компенсировать ограничения каждого типа сенсора по-отдельности. Поэтому, важным аспектом при разработке моделей окружающего пространства, является способ комплексирования разнородных данных регистрируемых датчиками для построения полного и непротиворечивого описания окружения. Среди исследований задачи комплексирования данных стоит выделить работы

Б. Халеки, Б.М. Миллера, П.П. Николаева, Ю.В. Визильтера. Однако вопрос применимости алгоритмов комплексирования при увеличении числа и/или типов комплексируемых датчиков не был в достаточной степени исследован к настоящему времени.

Целью данной работы является повышение надежности автономного управления за счёт разработки методов построения моделей окружающего пространства, которые работают на бортовом вычислителе ТС и используют алгоритмы комплексирования данных о проходимости, динамике объектов в сцене, а также слепых зонах ТС.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие **задачи**:

1. Исследовать существующие методы построения моделей окружающего пространства ТС
2. Разработать уникальный алгоритм оценки положения объектов в окружающем пространстве ТС
3. Разработать уникальные алгоритмы комплексирования данных в модель окружающего пространства ТС
4. Разработать комплекс технических средств, обеспечивающий построение модели окружающего пространства ТС, учитывающей наличие динамических и статических препятствий в сцене

Научная новизна:

1. Предложены новые алгоритмы проекции визуальных детекций и сегментации проезжей части на изображении на плоскость движения ТС на основе комплексирования данных с изображения и лидарного облака
2. Предложен новый метод построения карты проходимости пространства, позволяющий снизить время задержки между моментом регистрации данных сенсором и моментом обновления карты

Практическая значимость. Разработанные алгоритмы и комплекс технических средств, обеспечивающие построение модели окружающего пространства ТС, реализованные в данной работе, внедрены в автономные беспилотные транспортные средства “EVO.1” и “EVO.3”, разработанные компанией ООО “Эвокарго”. Внедрение разработанных в данной диссертации методов подтверждено соответствующими актами о внедрении. На результаты, полученные в работе были получены свидетельства о регистрации программ для ЭВМ:

1. Раз

2. Два

На основные результаты работы получен патент **RU XXXXXX XX** “Способ построения карты проходимости в окрестности высокоавтоматизированного беспилотного грузового транспортного средства”

Методология и методы исследования.. В диссертации используются методы вероятностной робототехники, методы байесовской оценки, вычислительной оптимизации, а также численный и натурный эксперимент.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Предложенный алгоритм оценки положения объектов в окружающем пространстве ТС по изображению с монокулярной камеры позволяет на 2.7% увеличить коэффициент Жаккара по сравнению с ближайшим аналогом.
2. Предложенный метод построения карты проходимости пространства, позволяющая выполнять неблокирующие операции сдвига, получения и обновления, позволяет в 13.07 раз уменьшить время обновления карты несколькими сенсорами за один цикл получения данных в одномерном случае
3. Предложенный алгоритм проекции визуальных детекций на изображении на плоскость движения ТС на основе комплексирования данных с изображения и облака точек лазерного дальномера позволяет на ?% увеличить коэффициент Жаккара по сравнению с ближайшим аналогом.
4. Интеграция предложенного алгоритма проекции сегментации проезжей части на изображении на плоскость движения ТС на основе комплексирования данных с изображения и лидарного облака в метод построения карты проходимости пространства позволяет уменьшить PathFinding Cost MSE (PFC-MSE) генерируемой карты проходимости на ?%

Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием строгого математического аппарата и методов математической статистики. Помимо этого, достоверность подтверждается результатами вычислительных и натурных экспериментов и внедрением разработанных методов. Полученные результаты находятся в соответствии с результатами, полученными другими исследователями.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на международной конференции 16-th International Conference on Machine Vision(ICMV 2023, Ереван, Армения)

Личный вклад. Все результаты диссертации, вынесенные на защиту, получены автором самостоятельно. Постановка задач и обсуждение результатов проводилось совместно с научным руководителем.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 0 печатных изданиях, 0 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и 0 приложений. Полный объём диссертации составляет 12 страниц, включая 0 рисунков и 0 таблиц. Список литературы содержит 0 наименований.

Глава 1. Картографирование окружающего пространства робота на основе комплексирования данных разной природы

1.1 Модели окружающего пространства робота

1.2 Обзор используемых в колёсной робототехнике датчиков и их ограничения

1.3 Классификация методов комплексирования данных

1.4 Требования к алгоритму картографирования окружающего пространства робота

1.4.1 Метрика оценки качества карты проходимости пространства $PFC - MSE$

1.5 Заключение к главе 1

Глава 2. Алгоритмы проецирования визуальных данных на плоскость движения робота

2.1 Алгоритм проекции визуальных детекций на плоскость движения робота на основе модели L-shape

2.2 Исследование точности алгоритма проекции визуальных детекций на основе модели L-shape

2.3 Алгоритм проекции визуальных детекций на плоскость движения робота на основе комплексирования данных с данными лазерных дальномеров

2.4 Исследование точности алгоритма проекции визуальных детекций на основе комплексирования данных с данными лазерных дальномеров

2.5 Алгоритм проекции сегментации проезжей части на изображении на плоскость движения ТС

2.6 Исследование точности алгоритма проекции визуальных детекций на основе комплексирования данных с данными лазерных дальномеров

2.7 Заключение к главе 2

Глава 3. Программный комплекс построения карты проходимости пространства на основе комплексирования разнородных данных

3.1 Назначение и функциональные возможности

3.2 Структура программного комплекса

3.2.1 Библиотека *occipancy_map_fusion*

Компонент *pointcloud_obstacles_mpp*

Компонент *true3d_cam_detection_mpp*

Компонент *delanay_true3d_segm_mpp*

Компонент *pc_detection_mpp*

3.2.2 Программа *evo_occipancy_map_fusion*

3.3 Заключение к главе 3

Глава 4. Неблокирующий алгоритм построения карты проходимости пространства на основе комплексирования разнородных данных

4.1 Исследование ограничений алгоритма построения карты проходимости пространства с блокирующими операциями

4.2 Модификации алгоритма построения карты проходимости пространства с блокирующими операциями

4.3 Исследование вычислительной сложности модификаций алгоритма построения карты проходимости пространства

4.4 Заключение к главе 4

Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.

1. На основе анализа ...
2. Численные исследования показали, что ...
3. Математическое моделирование показало ...
4. Для выполнения поставленных задач был создан ...

И какая-нибудь заключающая фраза.

Последний параграф может включать благодарности. В заключение автор выражает благодарность и большую признательность научному руководителю Иванову И. И. за поддержку, помощь, обсуждение результатов и научное руководство. Также автор благодарит Сидорова А. А. и Петрова Б. Б. за помощь в работе с образцами, Рабиновича В. В. за предоставленные образцы и обсуждение результатов, Занудятину Г. Г. и авторов шаблона *Russian-Phd-LaTeX-Dissertation-Template* за помощь в оформлении диссертации. Автор также благодарит много разных людей и всех, кто сделал настоящую работу автора возможной.